Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Fachstelle Verkehrssicherheit

TBA-interner Fachkurs

V 16.09.2020

Ablauf Beurteilung Sicherheitsdefizit

zum «Fachkurs Road Inspection» (FK RSI)

1	klein mittel gross	**Wichtigkeit der Sicherheitsdefizite** - Liste (Unterscheidung innerorts (io) und ausserorts (ao))	
2		**Übertrag der Wichtigkeit Schema**: - Relevanz Sicherheitsdefizit	
3	klein mittel gross	**Abweichung des Sicherheitskriterium zur Norm** - Gesetze, Verordnungen - ZH Richtlinien, Normalien, Merkblätter - VSS Normen, Expertenwissen	
4		**Übertrag der Abweichung Schema:** - Relevanz Sicherheitsdefizit	
5	gering mittel hoch	**Ergebnis Sicherheitsdefizit** (gering, mittel, hoch)	RSI: **Relevanz SD**
6		**Übertrag Schema:** - Unfallrisiko	
7	leicht mittel schwer	**NACA-Score** - Liste (potentielle Unfallschwere)	
8		**Übertrag Schema:** - Unfallrisiko	
9	gering mittel hoch	**Ergebnis Unfallrisiko** (gering, mittel, hoch)	RSI: **Unfall-risiko**

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Fachstelle Verkehrssicherheit

Wichtigkeit der Sicherheitsdefizite

1.

Thema	Sicherheitskriterien	io	ao
Verkehrsführung	Visuelle Linienführung	klein	gross
	Angebot, Verträglichkeit	gross	gross
	Motorisierter Verkehrsteilnehmer (MIV, ÖV, LW, usw.)	mittel	mittel
	Verkehrsführung diverse	mittel	mittel
	Mobilitätseingeschränkte Personen	gross	gross
	Kinder (Schulweg)	gross	gross
	Geometrie Verkehrsanlage	mittel	mittel
	Knotengeometrie	gross	gross
	Querschnitt	mittel	gross
Langsamverkehrsführung	Fussgängerstreifen	gross	gross
	Fussgängerquerung ohne Vortritt	gross	gross
	Fussgängerführung Art	gross	gross
	Fussgängerführung Geometrie	mittel	gross
	Erkennungsdistanz	mittel	gross
	Veloquerung, Linksabbiegen	gross	gross
	Velolängsführung Art	mittel	gross
	Velolängsführung Geometrie	mittel	mittel
Sicht	Anhaltesichtweite	gross	gross
	Überholsichtweite		gross
	Knotensichtweite	gross	gross
	Sichtweite allgemein	gross	gross
Ausrüstung	Fahrzeugrückhaltesystem	klein	mittel
	Anlagen für den ruhenden Verkehr	gross	mittel
	Mittelinsel	mittel	mittel
	Geländer	klein	mittel
	Entwässerung	mittel	gross
	Beleuchtung	gross	mittel
	Optische Leiteinrichtung	mittel	gross
	Leiteinrichtung	mittel	gross
	Signale und Wegweiser	mittel	mittel
	Markierung	mittel	gross
	Lichtsignalanlagen	mittel	gross
Gestaltung	FGSO	klein	klein
	Bauliches Gestaltungselement	klein	mittel
	Bepflanzung im Strassenraum	gross	Gross
Zustand Verkehrsfläche	Spurrinnen	mittel	gross
	Risse	klein	mittel
	Flicke	klein	mittel
	Unebenheiten	mittel	mittel
	Griffigkeit	mittel	gross
	Wellblechverformungen	klein	mittel
	Schachtdeckel, Einlaufschacht	klein	mittel
Strassenrand	Bankette	klein	gross
	Abstand feste Hindernisse	gross	gross
	Umgebung und Bepflanzung	mittel	gross
	Randabschlüsse, Randstein	klein	mittel
Verkehrsablauf	Geschwindigkeit	gross	gross
	Blickverhalten	mittel	mittel
	Abstandsverhalten	klein	mittel
	Ablenkung	mittel	gross
	Verkehrszusammensetzung	mittel	mittel
Baustellen	Temporäre Signalisation	gross	gross
	Absperrlatten	gross	mittel
	Beleuchtung	gross	gross
	Platten	mittel	mittel
	Grubensicherung	mittel	gross
Spezifische Themen	Tunnelanlagen	klein	klein
	Kunstbauten	klein	klein
	Tempo-30-Zonen, Begegnungszonen	gross	

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt
Strasseninspektorat
Fachstelle Verkehrssicherheit

3.

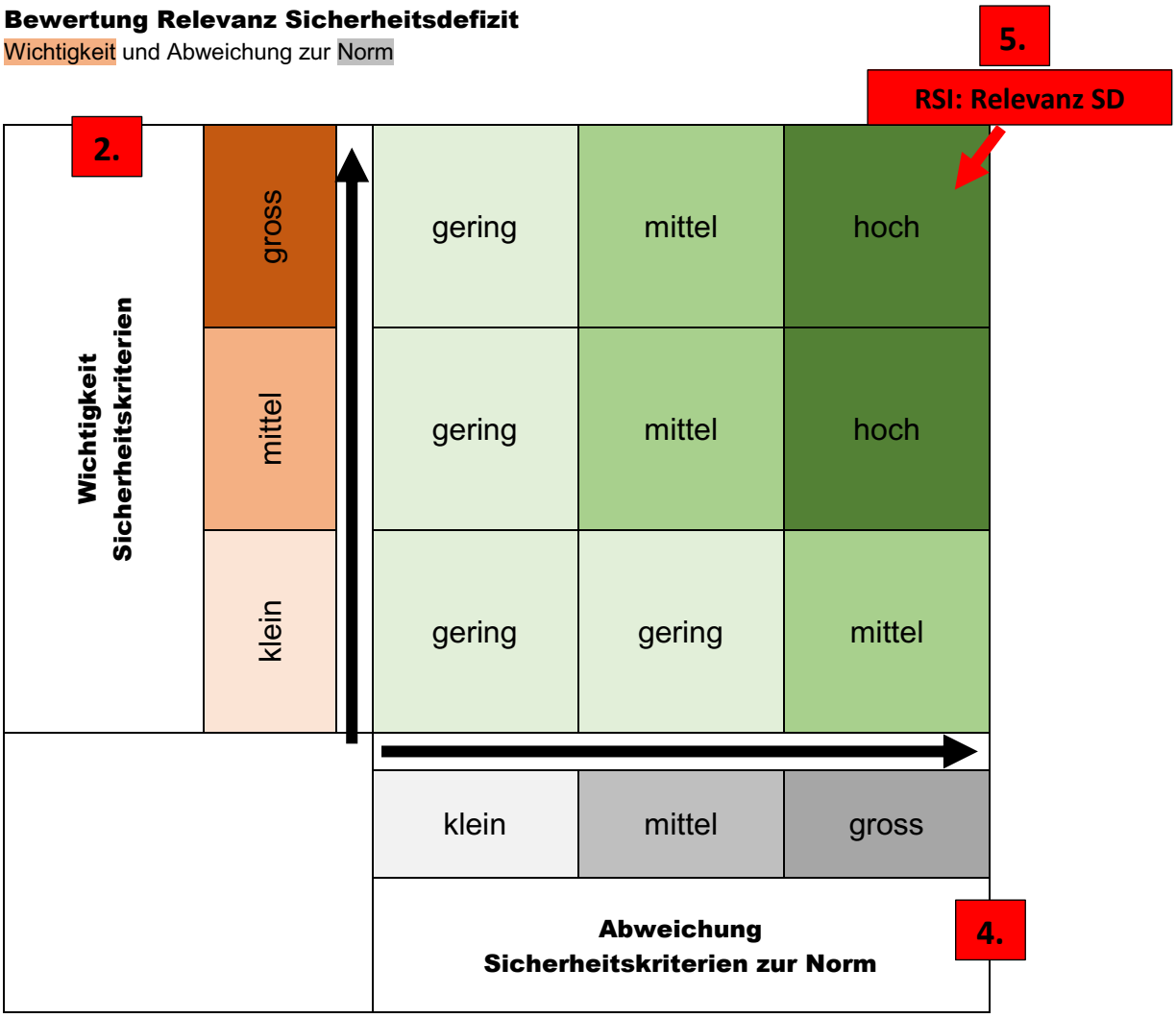
Abweichung Normen

1	**Verkehrs-führung**	Visuelle Linienführung	1. Gesetze und Verordnungen 2. Kantonale Richtlinien, Normalien und Merkblätter TBA 3. SN-/VSS-Normen, andere anwendbare Standards 4. Empfehlung, Ergebnisse aus Forschungsarbeit 5. Dokumentiertes Expertenwissen Auditor/-Team
		Angebot, Verträglichkeiten Verkehrsarten	
		MIV, ÖV, Fussgänger, Velo	
		Mobilitätseingeschränkte Personen	
		Kinder (Schulweg)	
		Geometrie Verkehrsanlagen	
2	**Sicht**	Anhaltesichtweite	
		Überholsichtweite	
		Knotensichtweite	
		FGQ (Erkennungsdistanz)	
		FGQ (Sichtweite)	
3	**Ausrüstung**	Fahrzeugrückhaltesystem	
		Mittelinseln	
		Geländer	
		Entwässerung	
		Beleuchtung	
		Leiteinrichtungen	
		Signale und Wegweisung	
		Markierung	
		Lichtsignalanlagen	
		FGSO	
4	**Zustand Verkehrs-fläche**	Spurrinnen	
		Risse	
		Flicke	
		Unebenheiten	
		Griffigkeit	
		Wellblechverformungen	
		Schachtdeckel, Einlaufschacht	
5	**Strassen-rand**	Bankette	
		Abstand feste Hindernisse	
		Randabschluss, Randstein	
6	**Verkehrs-ablauf**	Geschwindigkeit	
		Blickverhalten	
		Abstandsverhalten	
		Ablenkung	
		Verkehrszusammensetzung	
7	**Baustelle**	Temporäre Signalisation	
		Absperrlatten	
		Beleuchtung	
		Platten	
		Grubensicherung	
8	**Spezifische Themen**	Tunnelanlagen, Kunstbauten, Langsamfahrzonen	

Kategorie	Bemerkung	Beispiel	Abweichung SK zur Norm
klein	Keine, geringe oder irrelevante Abweichung zur Norm		klein
mittel	Abweichung zur Norm ist sachlich begründet	Durchfahrtsbreite FGSI = 4 m bzw. 3.75 m Grund: Vorgaben SI	mittel
gross	Infolge Abweichung zur Norm ist die Verkehrsanlage nicht mehr sicher	Geforderter horizontaler Mindestradius 80 km/h = 240 m, Ist = 100 m	gross

Bewertung Relevanz Sicherheitsdefizit

Wichtigkeit und Abweichung zur Norm



7.

NACA-Score [1)]

“National Advisory Committee for Aeronautics“ als Massstab verwenden

Kategorie	Verletzungsgrad	medizinische Konsequenz	RSI: potentielle Unfallschwere
NACA 0	keine Verletzung	---	**leicht**
NACA I	geringfügige Verletzung	ambulante Behandlung	
NACA II	leichte bis mässig schwere Verletzung	ambulante Behandlung	**mittel**
NACA III	mässig bis schwere Verletzung, aber nicht lebensbedrohlich	stationäre Behandlung	
NACA IV	schwere Verletzung	akute Lebensgefahr nicht auszuschliessen	**schwer**
NACA V	akute Lebensgefahr	akute Lebensgefahr	
NACA VI	Atem- und/oder Kreislaufstillstand	Reanimation	
NACA VII	tödliche Verletzung	Tod	

1) Der NACA-Score, genannt auch NACA-Schema oder NACA-Index[1], ist ein Scoring-System um die Schwere von Verletzungen, Erkrankungen oder Vergiftungen in der (Notfall-)Medizin zu beschreiben. Es wurde vom namensgebenden **National Advisory Committee for Aeronautics** ursprünglich als Einsatzbewertung im Hinblick auf Unfälle in der Luftfahrt entwickelt.

Bewertung Unfallrisiko

Relevanz und potenzielle Unfallschwere

9. RSI: Unfallrisiko

6.

Eintrittswahrscheinlichkeit Relevanz Sicherheitsdefizit	leicht	mittel	schwer
hoch	mittel	hoch	hoch
mittel	gering	mittel	hoch
gering	gering	gering	mittel

Potentielle Unfallschwere 8.

R Road

S Safety

I Inspection